


A fejezet témái röviden: hogyan csoportosítjuk a testre ható erőket; mitől függ egy erő forgató hatása, és hogyan számoljuk ki; mekkora az erőpár nyomatéka; és hogyan helyettesíthető egy erő egy másik pontban ható erővel és nyomatékkal. A részletes magyarázatot, a kidolgozott példákat és az önellenőrző kérdéseket a linkelt témalapokon találod.

## Erőrendszerek és erőpár

🗓️ Óra: szept.

- Egy testre általában több erő hat; ezek meghatározott csoportja az **erőrendszer**. Jelölése az erők zárójeles felsorolása, például $(F_1, F_2, F_3, q)$.
- Az erőrendszer lehet **térbeli** vagy **síkbeli**; síkbeli rendszerben minden erő hatásvonala ugyanabban a síkban fekszik.
- A síkbeli erőrendszer erői lehetnek általános (szétszórt) helyzetűek, párhuzamosak, közös metszéspontúak, vagy **erőpárt** alkothatnak.
- Az erőpár két ereje párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű (működési irányú), és **különböző hatásvonalon** hat; ezért forgató hatása van, és egyetlen erővel nem helyettesíthető.

  ⚠️ gépi javítás

➡️ Részletesen: Erőrendszerek és erőpár

## Forgatónyomaték és erőkar

🗓️ Óra: szept., szept. 29.

- A **forgatónyomaték**, röviden **nyomaték**, az erő forgató hatását jellemzi egy forgáspont, például egy csukló körül.
- Nagysága $M = F \cdot a$, ahol az **erőkar** ($a$) a forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság; az erő vagy az erőkar kétszerezése kétszeres, mindkettőé négyszeres nyomatékot ad.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Előjel:** az óramutató járásával egyező forgatás nyomatéka pozitív, az ellentétesé negatív; több erő nyomatékát egy pontra mindig előjelesen adjuk össze (**nyomatékösszegzés**).
- Mértékegysége N·m (newtonméter), N·mm vagy kN·m: $1\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} = 1000\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$, $1\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = 1000\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{mm}$.

  ⚠️ gépi javítás
- Ferde erőnél az erőkar helyett a komponenseket használjuk: $M_K = F_x \cdot y + F_y \cdot x$, mindkét tagot a saját forgásirányának előjelével; a komponensek nyomatékának összege az erő nyomatéka.

➡️ Részletesen: Forgatónyomaték és erőkar

## Az erőpár nyomatéka

🗓️ Óra: szept. vége

- Az **erőpár** két párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes irányú erő különböző hatásvonalon; egyetlen erővel nem helyettesíthető, a testet csak forgatja.
- Nyomatéka az erők nagyságának és a két hatásvonal merőleges távolságának szorzata: $M = F \cdot d$. Ha a két erő egy $r$ sugarú kör átellenes pontjaiban hat, $d = 2r$, így $M = 2r \cdot F$.
- A síkbeli erőpár nyomatéka a sík **bármely pontjára ugyanakkora**: nem függ attól, melyik pontra írjuk fel.
- Több erőpár együtt egyetlen erőpárral helyettesíthető. Két erőpár akkor és csak akkor **egyenértékű**, ha nyomatékuk egyenlő; **egyensúlyban** akkor vannak, ha nyomatékuk egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű: $M_1 + M_2 = 0$.
- Jele a síkban a forgás irányát mutató íves nyíl, a síkra merőlegesen egy kettős nyílhegyű vektor.

➡️ Részletesen: Az erőpár nyomatéka

## Nyomatékszámítás feladatokban

🗓️ Óra: szept. vége, okt. 7., okt., okt.

- Minden feladat lépései: kiválasztjuk a pontot, minden erőnél megkeressük az erőkart (a pont és a hatásvonal merőleges távolságát), $M = F \cdot a$, az előjelet a forgásirány adja (óramutató szerint pozitív), végül előjelesen összeadunk.
- Egyensúlyban lévő mérlegen a forgáspontra a két teher nyomatéka egyenlő nagyságú: $F_1 \cdot a_1 = F_2 \cdot a_2$; például $100\ \mathrm{N}\cdot 3{,}2\ \mathrm{m} = G \cdot 2\ \mathrm{m}$, így $G = 160\ \mathrm{N}$. Ez akkor igaz, ha a rúd súlyának nincs nyomatéka: egyenletes, a forgáspontra szimmetrikus rúdnál a súlya a forgásponton hat, akármilyen nehéz; nem szimmetrikus rúdnál a súlya a rúd közepén hat, és a nyomatékát is be kell számítani, hacsak a rúd nem sokkal könnyebb a terheknél.

  💡 gépi magyarázat
- Megoszló terhet a nyomatékhoz előbb az eredőjével helyettesítünk: $Q = q \cdot \ell$, a terhelt szakasz közepén.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Ferde vagy komponenseivel adott erőnél a komponensek nyomatékát adjuk össze, tagonként előjelesen: $M = F_x \cdot y + F_y \cdot x$.
- Ugyanannak az erőrendszernek a nyomatéka pontonként más; az az erő, amelynek hatásvonala átmegy a ponton, nem ad nyomatékot.

➡️ Részletesen: Nyomatékszámítás feladatokban

## Erő és nyomaték összetétele, redukálás

🗓️ Óra: ⏲ okt.

- Egy $F$ erő és egy $M$ nyomaték együtt egyetlen, ugyanakkora és ugyanolyan irányú $S$ erővel helyettesíthető, amelynek hatásvonala $a = M/F$ távolsággal eltolódik; arra az oldalra, ahol $S$ az eredeti pont körül az $M$ forgásirányában forgat.
- A **pontra redukálás** a fordított művelet: az $F$ erő helyettesíthető egy kiválasztott pontban ható $S = F$ erővel és egy $M = F \cdot a$ nyomatékkal, ahol $a$ a pont és az eredeti hatásvonal merőleges távolsága; $M$ az erő nyomatéka erre a pontra.
- Több erő redukálásakor $S$ az erők összege (egyirányú párhuzamos erőknél a nagyságuk összege), $M$ az erők nyomatékának előjeles összege a kiválasztott pontra.
- Példák: $2{,}5\ \mathrm{N}$ és $15\ \mathrm{N \cdot m}$ helyett egyetlen $2{,}5\ \mathrm{N}$-os erő $6\ \mathrm{m}$-rel eltolva; $44\ \mathrm{N}$ a sarokpont fölött $0{,}75\ \mathrm{m}$-rel: $S = 44\ \mathrm{N}$ és $M = +33\ \mathrm{N \cdot m}$ a sarokban; $6$ és $2\ \mathrm{N}$ a középpontra: $S = 8\ \mathrm{N}, M = -9{,}6\ \mathrm{N \cdot m}$.

➡️ Részletesen: Erő és nyomaték összetétele, redukálás

## 📖 Fogalmak

| Fogalom | Mit jelent röviden? | Hol olvashatsz róla? |
|---|---|---|
| Erőrendszer | Egy testre ható erők meghatározott csoportja. | Erőrendszerek |
| Síkbeli erőrendszer | Az erők hatásvonalaira egy sík illeszthető. | Erőrendszerek |
| Erőpár | Két párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű erő különböző hatásvonalon. | Erőrendszerek |
| Egyenértékű erőrendszerek | Ugyanarra a merev testre ugyanaz a külső hatásuk: erőösszegük és nyomatékösszegük is egyezik.<br>📗 A tankönyv alapján | Erőrendszerek |
| Forgatónyomaték (nyomaték) | Az erő forgató hatásának mértéke egy forgáspont körül: $M = F \cdot a$. | Forgatónyomaték |
| Erőkar | A forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság. | Forgatónyomaték |


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

| Fogalom | Mit jelent röviden? | Hol olvashatsz róla? |
|---|---|---|
| Csukló | Kapcsolat, amely a kart a helyén tartja, de elfordulni engedi. | Forgatónyomaték |
| Nyomatékösszegzés | Több erő nyomatékának előjeles összeadása ugyanarra a pontra. | Forgatónyomaték |
| Nyomatéki pont | A pont, amelyre a nyomatékot felírjuk; nem kell valódi csuklónak lennie.<br>📗 A tankönyv alapján | Forgatónyomaték |
| Erőpár nyomatéka | Az erők nagysága szorozva a két hatásvonal távolságával: $M = F \cdot d$; a sík bármely pontjára ugyanakkora. | Az erőpár nyomatéka |
| Egyenértékű erőpárok | Két erőpár, amelynek a nyomatéka egyenlő. | Az erőpár nyomatéka |
| Kétkarú emelő (mérleg) | Forgáspont körül elforduló rúd; egyensúlyban a forgáspontra felírt nyomatékok összege nulla; ha a rúd súlyának nincs nyomatéka (a forgáspontra szimmetrikus, egyenletes rúd, vagy elhanyagolható súlyú rúd), a két teher nyomatéka egyenlő nagyságú. | Feladatok |
| Pontra redukálás | Az erő áthelyezése egy pontba: ugyanaz az erő és mellé az erő nyomatéka erre a pontra. | Redukálás |

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/